

App de Apoyo y Orientación para Solicitantes de Visa

Avances de Proyecto | Tercer Corte



Diego Quan (24336)

Diego Guevara (24128)

Juan Francisco Orozco Mijangos (24647)

Norman Aguirre (24479)

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo analizar y comprender el proceso de solicitud de visa estadounidense desde la perspectiva de distintos tipos de usuarios, aplicando las dos primeras etapas de la metodología de *Design Thinking*: empatizar y definir. El estudio se desarrolla en el contexto de Guevara Advisory Services, una empresa dedicada a la asesoría migratoria, con el fin de identificar necesidades reales, problemáticas recurrentes y oportunidades de mejora en los procesos de acompañamiento a los solicitantes.

La relevancia del proyecto radica en la complejidad, desinformación y carga emocional que caracteriza el trámite de visa, afectando tanto a personas que solicitan por primera vez, como a quienes renuevan, han sido rechazados previamente, personas de la tercera edad, padres de menores y asesores migratorios. A través de entrevistas estructuradas a usuarios pertenecientes a siete perfiles distintos, se recopilaron experiencias, percepciones y frustraciones clave.

Como resultado, se obtuvieron insumos que permiten definir objetivos claros orientados a mejorar la claridad del proceso, la comunicación, el acompañamiento y el seguimiento del trámite, sentando las bases para el desarrollo de una solución tecnológica centrada en el usuario, que será abordada en las siguientes fases del proyecto.



Introducción

Descripción de la entidad

Guevara Advisory Services es una empresa dedicada a brindar asesoría migratoria a personas interesadas en realizar trámites de visa estadounidense, incluyendo solicitudes por primera vez, renovaciones, cambios de tipo de visa y casos con antecedentes de rechazo. La empresa ofrece acompañamiento en la preparación de documentación, orientación sobre el proceso consular y seguimiento de citas, trabajando de forma cercana con distintos perfiles de usuarios. El proyecto se enmarca específicamente en el área de atención, asesoramiento y seguimiento del proceso de solicitud de visa, donde la interacción entre usuarios y asesores es clave para el éxito del trámite.

Descripción de la idea

La idea central del proyecto surge a partir de la identificación de múltiples dificultades que enfrentan los solicitantes de visa, tales como la desinformación, el desconocimiento del proceso, la ansiedad previa a la entrevista consular, la complejidad de los requisitos y la falta de claridad en los tiempos y costos. Estas problemáticas se presentan de manera distinta según el perfil del usuario, pero comparten un punto en común: la necesidad de orientación clara, confiable y accesible.

Ante este contexto, se plantea la exploración y análisis profundo de la experiencia del usuario mediante la aplicación de *Design Thinking*, con el fin de detectar oportunidades que permitan optimizar el proceso de asesoría migratoria y mejorar la experiencia general del solicitante.

Objetivos generales y específicos

Objetivo general:

Analizar y comprender las necesidades, frustraciones y expectativas de los distintos perfiles de usuarios involucrados en el proceso de solicitud de visa, con el fin de definir una problemática clara que permita el desarrollo de una solución centrada en el usuario para Guevara Advisory Services.

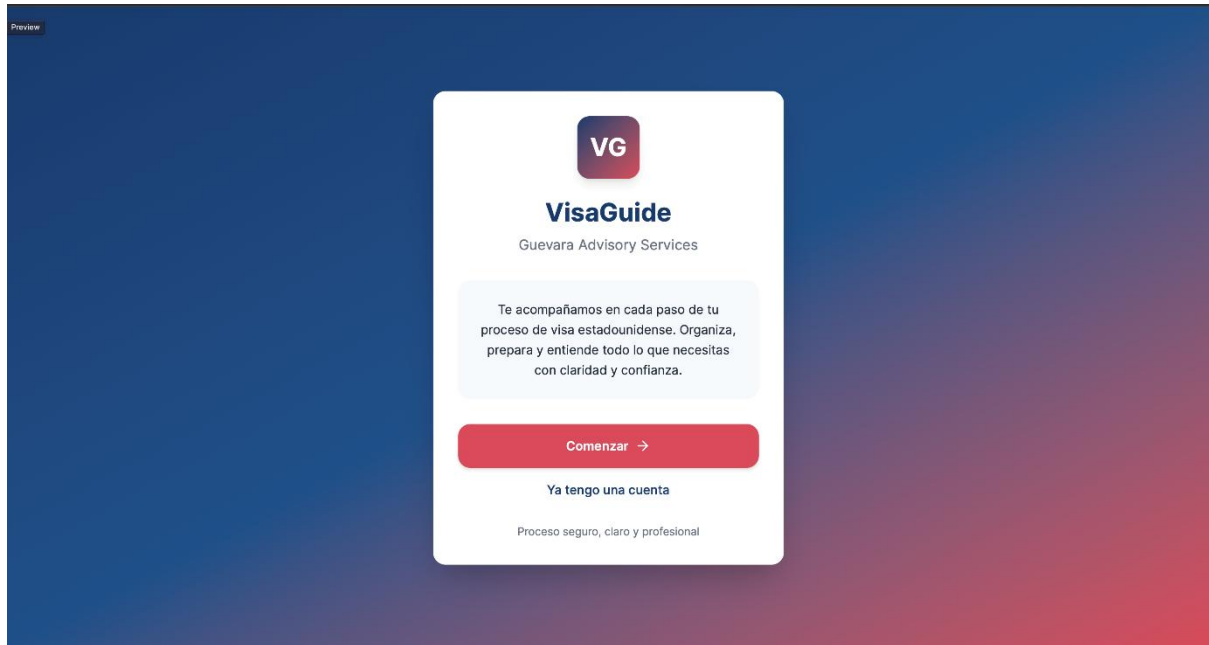
Objetivos específicos:

- Identificar y describir los perfiles de usuarios involucrados en el proceso de solicitud de visa.
- Recopilar experiencias reales mediante entrevistas estructuradas a cada perfil identificado.
- Analizar la información obtenida para detectar insights, necesidades y oportunidades de mejora.
- Sintetizar los hallazgos que servirán como base para la definición del problema a resolver en las siguientes etapas del proyecto.

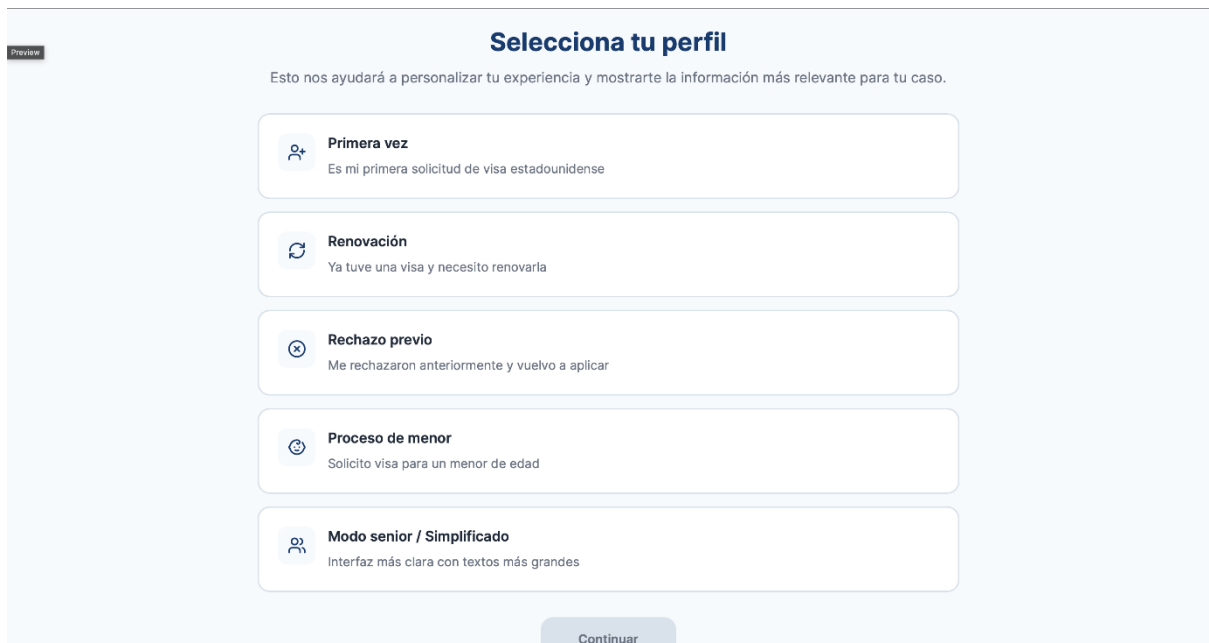
Design Thinking

- Primera versión del prototipo

Página Onboarding



Selección de perfil



Página de inicio (1)

**VisaGuide**
Guevara Advisory

Inicio

Información

DS-160

Cronología

Documentos

Entrevista

Notificaciones

Modo senior

Inicio

Tu proceso

Gestiona tu solicitud de visa paso a paso

Estado actual

En progreso

Siguiente paso

Completar formulario DS-160

Fecha estimada para cita

3-4 semanas

Consejo: Como solicitante nuevo, concéntrate en entender bien el formulario DS-160 y los requisitos básicos.

Progreso general

1 Registro

2 Formulario

3 Pago

4 Cita

5 Entrevista

6 Resultado

Qué hacer ahora

Página de inicio (2)

**VisaGuide**
Guevara Advisory

Inicio

Información

DS-160

Cronología

Documentos

Entrevista

Notificaciones

Modo senior

Inicio

Qué hacer ahora

☒ Completar perfil básico

☒ Revisar requisitos generales

☐ Iniciar formulario DS-160

☐ Preparar documentos de soporte

Acceso rápido

Información
Guías y requisitos

DS-160
Asistente de formulario

Revisión
Inconsistencias

Cronología
Seguimiento de etapas

Documentos
Gestión de archivos

Entrevista
Simulador y preparación

Notificaciones
Alertas y recordatorios

Página de información

Preview
VG

VisaGuide

Guevara Advisory

Inicio

Información

DS-160

Cronología

Documentos

Entrevista

Notificaciones

Modo senior

Información

Información del proceso

Todo lo que necesitas saber sobre tu solicitud de visa

Antes de comenzar

Durante el proceso

Después de la entrevista

✓ Requisitos básicos

- Pasaporte vigente con al menos 6 meses de validez
- Fotografía reciente tamaño pasaporte (5×5 cm)
- Comprobantes de solvencia económica
- Carta de invitación o itinerario de viaje (si aplica)
- Formulario DS-160 completo

⚠ Errores comunes a evitar

- Información inconsistente entre documentos
- Fotografías que no cumplen especificaciones
- Documentos desactualizados o faltantes
- No revisar el DS-160 antes de enviarlo
- Llegar tarde a la cita

?

Página de formulario DS-160 (comenzar)

Preview
VG

VisaGuide

Guevara Advisory

Inicio

Información

DS-160

Cronología

Documentos

Entrevista

Notificaciones

Modo senior

DS-160

Asistente de formulario DS-160

El formulario DS-160 es el documento principal para solicitar tu visa de no inmigrante. Este asistente te guiará paso a paso para completarlo correctamente.

Antes de comenzar, ten a la mano:

- ✓ Tu pasaporte vigente
- ✓ Información de tus direcciones (actual y anteriores)
- ✓ Datos de empleo o estudios
- ✓ Información de viajes previos a EE.UU.
- ✓ Datos de contacto de familiares

ⓘ Importante

Toda la información debe ser precisa y consistente con tus documentos. Errores o inconsistencias pueden resultar en retrasos o rechazo.

Comenzar formulario

Modo práctica

?

Página de formulario DS-160 (durante el proceso)

Preview
VG
VisaGuide
Guevara Advisory

Inicio

Información

DS-160

Cronología

Documentos

Entrevista

Notificaciones

Modo senior

DS-160

Sección 1 de 7

Pregunta 1 de 7

Información personal

¿Cuál es tu nombre completo tal como aparece en tu pasaporte?

Explicación

Debe coincidir exactamente con tu pasaporte, incluyendo nombres y apellidos.

Ejemplo de respuesta:

"GARCIA LOPEZ, MARIA CARMEN"

Tu respuesta

Escribe tu respuesta aquí...

Consejo:

Asegúrate de que tu respuesta coincida exactamente con la información en tus documentos oficiales.

← Anterior

Guardar progreso

Siguiente →

Página de cronología

Preview
VG
VisaGuide
Guevara Advisory

Inicio

Información

DS-160

Cronología

Documentos

Entrevista

Notificaciones

Modo senior

Cronología

Cronología del proceso

Seguimiento visual de las etapas de tu solicitud

Etapas

Registro y perfil

10 marzo 2026

Formulario DS-160

Pago de tarifa MRV

18 marzo 2026

Agendar cita

20 marzo 2026

Datos biométricos

5 abril 2026

Formulario DS-160

En progreso

Completar el formulario de solicitud de visa

Próximos pasos

1

Completar las secciones restantes del formulario

2

Revisar toda la información antes de enviar

3

Guardar el número de confirmación

Documentos necesarios

Información de pasaporte

Datos de empleo o estudios

Historial de viajes

Información de contacto

Página de documentos

Preview

VG

VisaGuide

Guevara Advisory

Inicio

Información

DS-160

Cronología

Documentos

Entrevista

Notificaciones

Modo senior

Documentos

Gestión de documentos

Organiza y revisa todos tus documentos para la solicitud

3

Pendientes

2

Subidos

2

Revisados

1

Requieren corrección

Arrastra archivos o haz clic para subir

Formatos: PDF, JPG, PNG (máximo 10 MB)

Seleccionar archivos

Todos (8)

Pendientes (3)

Subidos (2)

Revisados (2)

Corrección (1)

Documento	Categoría	Estado	Fecha	Acciones
Pasaporte vigente Requerido	Identificación	Revisado	10 marzo 2026	

Página de entrevista

Preview

VG

VisaGuide

Guevara Advisory

Inicio

Información

DS-160

Cronología

Documentos

Entrevista

Notificaciones

Modo senior

Entrevista

Preparación para la entrevista

Herramientas para aumentar tu confianza y éxito

Simulador de entrevista

Practica con preguntas reales, recibe retroalimentación y mejora tus respuestas antes del día de la entrevista.

Comenzar simulación →

Preparación emocional

Consejos para manejar el estrés, qué esperar el día de la cita y cómo proyectar confianza durante la entrevista.

Ver consejos →

Consejos generales para la entrevista

Llega 30 minutos antes de tu cita

Respuestas claras, directas y honestas

Lleva documentos organizados

Muestra confianza pero no arrogancia

Viste profesional pero cómodo

Mantén contacto visual con el oficial

No des información que no te pidan

Habla en inglés si puedes

Página de notificaciones

Preview

VisaGuide
Guevara Advisory

Inicio

Información

DS-160

Cronología

Documentos

Entrevista

Notificaciones

Modo senior

Notificaciones

Centro de alertas y actualizaciones

Marcar todas como leídas

3No leídas

2Importantes

2Recordatorios

2Cambios recientes

Todas (8)

Importantes (2)

Recordatorios (2)

Cambios recientes (2)

Verificación pendiente de documento

Tu estado de cuenta bancario requiere actualización. Los documentos deben ser de los últimos 3 meses.

Hace 2 horas

Ver documento

Marcar como leída

Completa el formulario DS-160

Tienes 3 secciones pendientes por completar. Recuerda guardar tu progreso regularmente.

Hace 4 horas

Continuar formulario

Marcar como leída

Actualización en requisitos

Modo Senior

Preview

VisaGuide
Guevara Advisory

Inicio

Información

DS-160

Cronología

Documentos

Entrevista

Notificaciones

Modo senior

Notificaciones

Centro de alertas y actualizaciones

Marcar todas como leídas

3No leídas

2Importantes

2Recordatorios

2Cambios recientes

Todas (8)

Importantes (2)

Recordatorios (2)

Cambios recientes (2)

Verificación pendiente de documento

Tu estado de cuenta bancario requiere actualización. Los documentos deben ser de los últimos 3 meses.

Hace 2 horas

Ver documento

Marcar como leída

Completa el formulario DS-160

Tienes 3 secciones pendientes por completar. Recuerda guardar tu progreso regularmente.

Hace 4 horas

Continuar formulario

Marcar como leída

Actualización en requisitos

Feedback de posibles usuarios

Entrevista 1

Nombre: Antony Saz

Foto:



Puntos positivos

- Me gustó que la app se vea limpia y profesional desde el inicio.
- Siento que el menú lateral ayuda bastante a entender dónde estoy.
- Me gustó que en la pantalla principal se vea el estado actual del proceso y el siguiente paso.
- El módulo de DS-160 me pareció útil porque explica cada pregunta y no solo deja llenar campos.
- La cronología del proceso me gustó porque hace que todo se vea más ordenado.

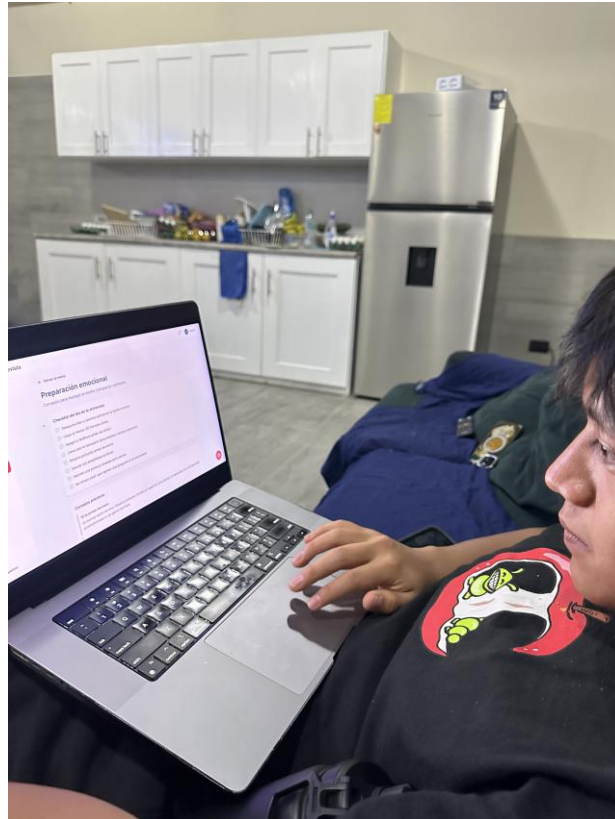
Puntos por mejorar

- Siento que el progreso general del trámite podría verse un poco más llamativo.
- El botón de ayuda rápida sí está, pero me gustaría que resaltara un poco más.
- En la selección de perfil, cuando uno ya eligió una opción, me gustaría que se note todavía más.

Entrevista 2

Nombre: Anderson Ratzán

Foto:



Puntos positivos

- Me gustó la combinación de colores porque se ve seria pero amigable.
- La sección de información del proceso me pareció clara, sobre todo por cómo está separada por etapas.
- Me gustó que incluyeran errores comunes a evitar.
- La pantalla de notificaciones me pareció útil porque cada alerta tiene una acción concreta.
- La parte de documentos se ve bien organizada y fácil de revisar.

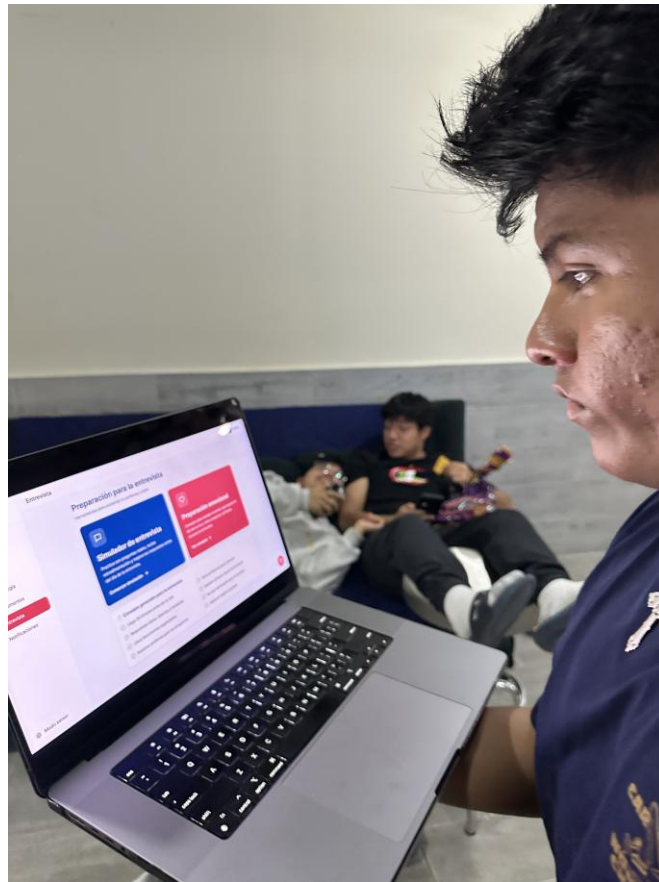
Puntos por mejorar

- En algunas partes sentí que hay un poco mucho texto.
- Me gustaría distinguir más rápido los estados de los documentos.
- En notificaciones, me gustaría que la alerta más importante se reconozca todavía más fácil.

Entrevista 3

Nombre: Luis Rodas

Foto:



Cosas que le gustaron

- Me gustó que primero se pueda seleccionar el perfil porque así la app se siente más personalizada.
- El dashboard me gustó porque reúne todo en un mismo lugar.
- Los accesos rápidos me parecieron útiles porque llevan directo a lo importante.
- El simulador de entrevista me pareció una buena idea porque ayuda a practicar antes.
- Me gustó que la preparación emocional esté separada del simulador.

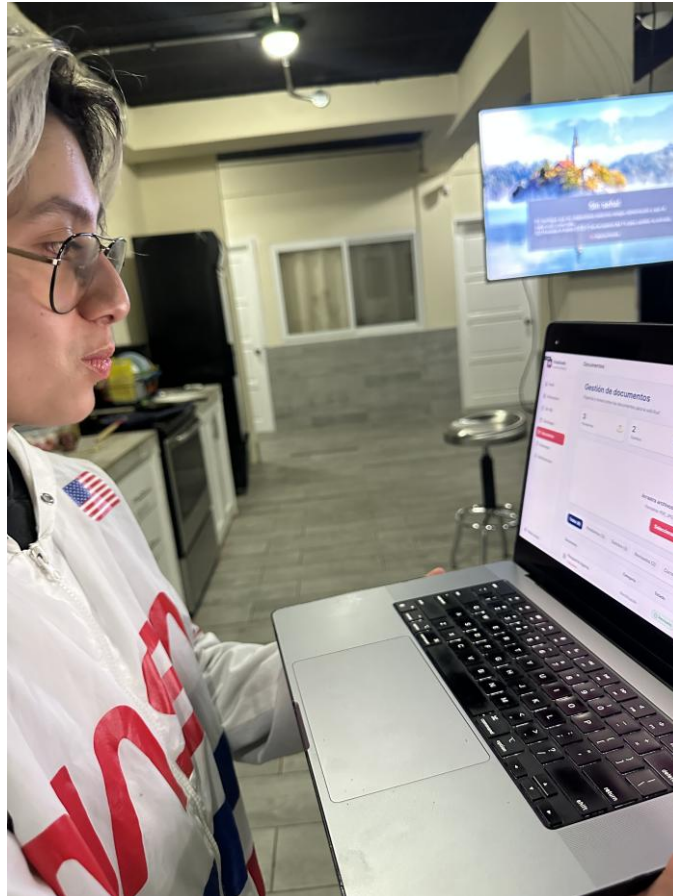
Cosas que no le gustaron

- Me gustaría que la sección de revisión tenga un poco más de protagonismo.
- Algunas tarjetas del inicio se parecen bastante entre sí.
- En la cronología, la etapa actual podría destacarse más.

Entrevista 4

Nombre: Ignacio Godoy

Foto:



Cosas que le gustaron

- Me gustó que en la parte de entrevista haya dos opciones claras: simulador y preparación emocional.
- La lista de consejos para la entrevista me pareció práctica y fácil de leer.
- La pantalla de preparación emocional me gustó porque transmite calma.
- En DS-160 me gustó que haya ejemplo de respuesta y un consejo abajo.
- En general, la interfaz me pareció ordenada y no saturada.

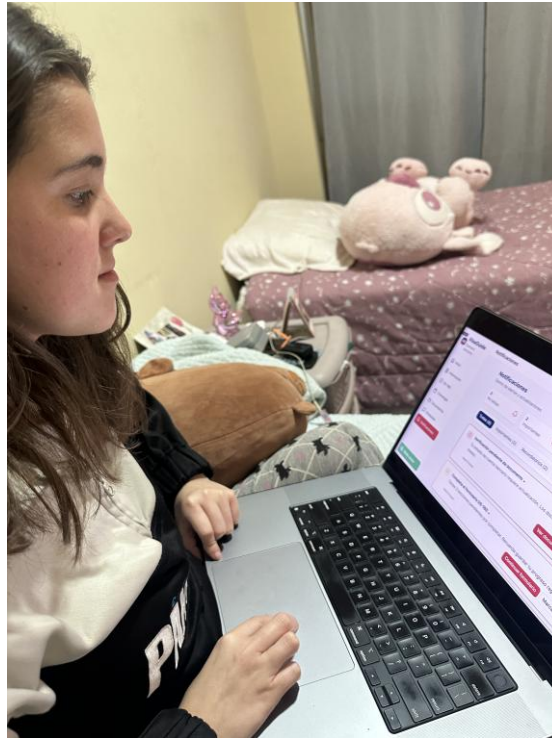
Cosas que no le gustaron

- Me gustaría ver más claro desde el inicio cuántas preguntas tendrá el simulador.
- El consejo del coach en la entrevista podría ser un poco más corto y específico.
- Hay espacios vacíos que tal vez podrían aprovecharse mejor.

Entrevista 5

Nombre: Valeria Girón

Foto:



Cosas que le gustaron

- Me gustó que la aplicación se vea clara y fácil de entender.
- La pantalla de documentos me pareció muy útil porque resume bien qué hace falta y qué ya fue revisado.
- Me gustó que en notificaciones se pueda ver rápido qué cosas son importantes.
- El simulador de entrevista me pareció de las mejores partes del prototipo.
- La preparación emocional me gustó porque ayuda a disminuir el estrés antes de la entrevista.

Cosas que no le gustaron

- Me gustaría que algunas explicaciones usen palabras todavía más simples.
- El checklist de qué hacer ahora podría tener un poco más de protagonismo.
- Me gustaría que en el simulador se vea todavía más claro qué sería una buena respuesta y qué sería una mala respuesta.

Lista general de cambios considerados a partir de las entrevistas

- Hacer más visible el progreso general del trámite.
- Resaltar más el botón de ayuda rápida.
- Dar una retroalimentación visual más evidente al seleccionar un perfil.
- Reducir un poco el texto en algunas pantallas informativas.
- Diferenciar mejor los estados de los documentos.
- Dar más jerarquía visual a las notificaciones más importantes.
- Dar más protagonismo al módulo de revisión de inconsistencias.
- Diferenciar mejor algunas tarjetas de acceso rápido del dashboard.
- Resaltar más la etapa actual en la cronología.
- Mostrar con mayor claridad cuántas preguntas tendrá el simulador.
- Resumir un poco los consejos del coach dentro de la simulación.
- Aprovechar mejor algunos espacios vacíos en ciertas pantallas.
- Simplificar más algunas explicaciones para que sean todavía más fáciles de entender.
- Dar más protagonismo al checklist de “Qué hacer ahora”.
- Mostrar mejores ejemplos de respuestas adecuadas e inadecuadas en la simulación de entrevista.

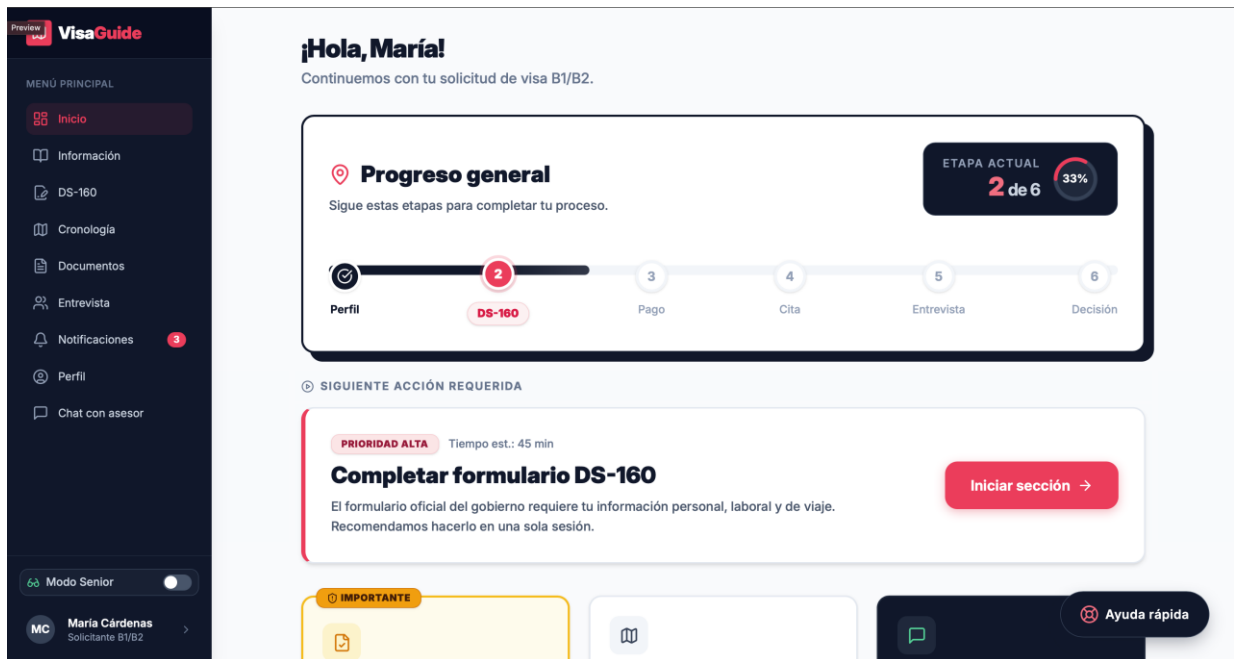
Cambios que sí se decidió implementar para el siguiente prototipo

- Hacer más visible el progreso general del trámite.
- Resaltar más la etapa actual en la cronología.
- Dar mayor protagonismo visual al módulo de revisión de inconsistencias.
- Diferenciar mejor los estados de los documentos.
- Dar más jerarquía a las notificaciones más importantes.
- Simplificar algunos textos informativos.
- Hacer más visible el checklist de “Qué hacer ahora”.

- Mostrar más claramente cuántas preguntas tiene el simulador.
- Mejorar la presentación de ejemplos de respuestas buenas y malas en la simulación.
- Resaltar un poco más el botón de ayuda rápida.
- Darle un estilo más elegante

- **Segunda versión del prototipo (versión final)**

<https://www.figma.com/make/w0xL4907BFQGcXCimOOUUW/VisaGuide-Web-App-Prototype?p=f&t=LW0sCLWkMd9p997l-0&fullscreen=1&preview-route=%2Fdashboard>



- **Cambios a la lista de requisitos funcionales en base a la retroalimentación**

A partir de las sesiones de validación realizadas con usuarios y del análisis del feedback obtenido, se llevó a cabo una revisión de los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. Este proceso permitió identificar qué aspectos del sistema cumplían adecuadamente con las necesidades del usuario y cuáles requerían ajustes para mejorar la experiencia de uso.

Ajustes a requisitos funcionales

Se identificaron mejoras necesarias en varios requisitos funcionales existentes, especialmente aquellos relacionados con la interacción del usuario y la claridad del proceso:

- El requisito funcional RF-04 (visualización del estado del trámite) fue reforzado para asegurar que el progreso general del proceso sea más visible y comprensible para el usuario.
- El requisito funcional RF-08 (cronología del trámite) fue ajustado para destacar de forma más clara la etapa actual del proceso.
- El requisito funcional RF-10 (estado de documentos) fue mejorado para diferenciar visualmente los distintos estados (pendiente, aprobado, rechazado).
- El requisito funcional RF-13 (retroalimentación en simulación de entrevista) fue ampliado para incluir ejemplos de respuestas correctas e incorrectas, facilitando el aprendizaje del usuario.
- El requisito funcional RF-16 (notificaciones) fue ajustado para mejorar la jerarquía visual de las alertas más importantes.
- El requisito funcional RF-17 (checklist de tareas) fue reforzado para aumentar su visibilidad dentro de la interfaz.

Estos cambios permiten que el sistema no solo cumpla con las funcionalidades definidas, sino que también responda de forma más efectiva a las necesidades reales identificadas durante la interacción con los usuarios.

Ajustes a requisitos no funcionales

El análisis del prototipo también evidenció la necesidad de mejorar ciertos aspectos no funcionales del sistema, principalmente relacionados con la usabilidad y la experiencia de usuario:

- Se identificó la necesidad de mejorar la visibilidad de elementos clave, como el progreso del trámite y las acciones prioritarias.
- Se realizaron ajustes en la claridad del contenido, simplificando textos para facilitar su comprensión.
- Se reforzó la jerarquía visual de elementos importantes como notificaciones, estados de documentos y selección de perfil.
- Se consideró mejorar la consistencia en la interfaz, diferenciando mejores componentes similares como tarjetas del dashboard.
- Se buscó optimizar el uso del espacio visual, reduciendo áreas vacías innecesarias.

Estos ajustes contribuyen a mejorar la accesibilidad, claridad y facilidad de uso del sistema, lo cual es fundamental para usuarios con distintos niveles de experiencia tecnológica.

Análisis

- **Lista de requisitos funcionales (Cada uno debe estar enlazado a una historia de usuario del corte anterior)**

HU-01

Historia de Usuario:

Como solicitante de visa, quiero registrarme en la plataforma para acceder a herramientas que me ayuden en mi proceso.

Requisito Funcional RF-01:

El sistema debe permitir a los usuarios registrarse ingresando nombre, correo y contraseña.

HU-02

Historia de Usuario:

Como solicitante de visa, quiero iniciar sesión en la plataforma para acceder a mi información y seguimiento.

Requisito Funcional RF-02:

El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión mediante correo y contraseña.

HU-03

Historia de Usuario:

Como solicitante de visa, quiero seleccionar mi tipo de perfil para recibir orientación personalizada según mi situación.

Requisito Funcional RF-03:

El sistema debe permitir al usuario seleccionar y almacenar su tipo de perfil.

HU-04

Historia de Usuario:

Como solicitante de visa, quiero visualizar el estado actual de mi trámite para entender en qué etapa me encuentro.

Requisito Funcional RF-04:

El sistema debe mostrar el estado actual del trámite del usuario.

HU-05

Historia de Usuario:

Como solicitante de visa, quiero ver las etapas del proceso de solicitud para comprender los pasos que debo seguir.

Requisito Funcional RF-05:

El sistema debe mostrar las etapas del proceso de solicitud de visa de forma organizada.

HU-06

Historia de Usuario:

Como solicitante de visa, quiero completar el formulario DS-160 con guía paso a paso para evitar errores.

Requisito Funcional RF-06:

El sistema debe permitir completar el formulario DS-160 de manera guiada.

HU-07

Historia de Usuario:

Como solicitante de visa, quiero guardar mi progreso al llenar el formulario para continuar más tarde.

Requisito Funcional RF-07:

El sistema debe permitir guardar el progreso del formulario DS-160.

HU-08

Historia de Usuario:

Como solicitante de visa, quiero ver una cronología del proceso para entender qué ya completé y qué falta.

Requisito Funcional RF-08:

El sistema debe mostrar una cronología del trámite con etapas completadas y pendientes.

HU-09

Historia de Usuario:

Como solicitante de visa, quiero cargar mis documentos para tener todo organizado en un solo lugar.

Requisito Funcional RF-09:

El sistema debe permitir al usuario cargar documentos.

HU-10

Historia de Usuario:

Como solicitante de visa, quiero ver el estado de mis documentos para saber cuáles están aprobados, pendientes o rechazados.

Requisito Funcional RF-10:

El sistema debe mostrar el estado de cada documento del usuario.

HU-11

Historia de Usuario:

Como solicitante de visa, quiero que mis documentos estén organizados por tipo para encontrarlos fácilmente.

Requisito Funcional RF-11:

El sistema debe clasificar los documentos por tipo.

HU-12

Historia de Usuario:

Como solicitante de visa, quiero practicar una entrevista consular para prepararme mejor.

Requisito Funcional RF-12:

El sistema debe permitir realizar simulaciones de entrevista.

HU-13

Historia de Usuario:

Como solicitante de visa, quiero recibir retroalimentación durante la simulación para mejorar mis respuestas.

Requisito Funcional RF-13:

El sistema debe mostrar retroalimentación durante la simulación de entrevista.

HU-14

Historia de Usuario:

Como solicitante de visa, quiero acceder a contenido de preparación emocional para reducir mis nervios.

Requisito Funcional RF-14:

El sistema debe mostrar contenido de preparación emocional.

HU-15

Historia de Usuario:

Como solicitante de visa, quiero recibir notificaciones sobre mi trámite para no olvidar pasos importantes.

Requisito Funcional RF-15:

El sistema debe enviar notificaciones al usuario.

HU-16

Historia de Usuario:

Como solicitante de visa, quiero identificar fácilmente las notificaciones importantes para actuar a tiempo.

Requisito Funcional RF-16:

El sistema debe diferenciar visualmente las notificaciones según su prioridad.

HU-17

Historia de Usuario:

Como solicitante de visa, quiero ver una lista de tareas pendientes para asegurarme de completar todo el proceso.

Requisito Funcional RF-17:

El sistema debe mostrar un checklist de tareas pendientes.

HU-18

Historia de Usuario:

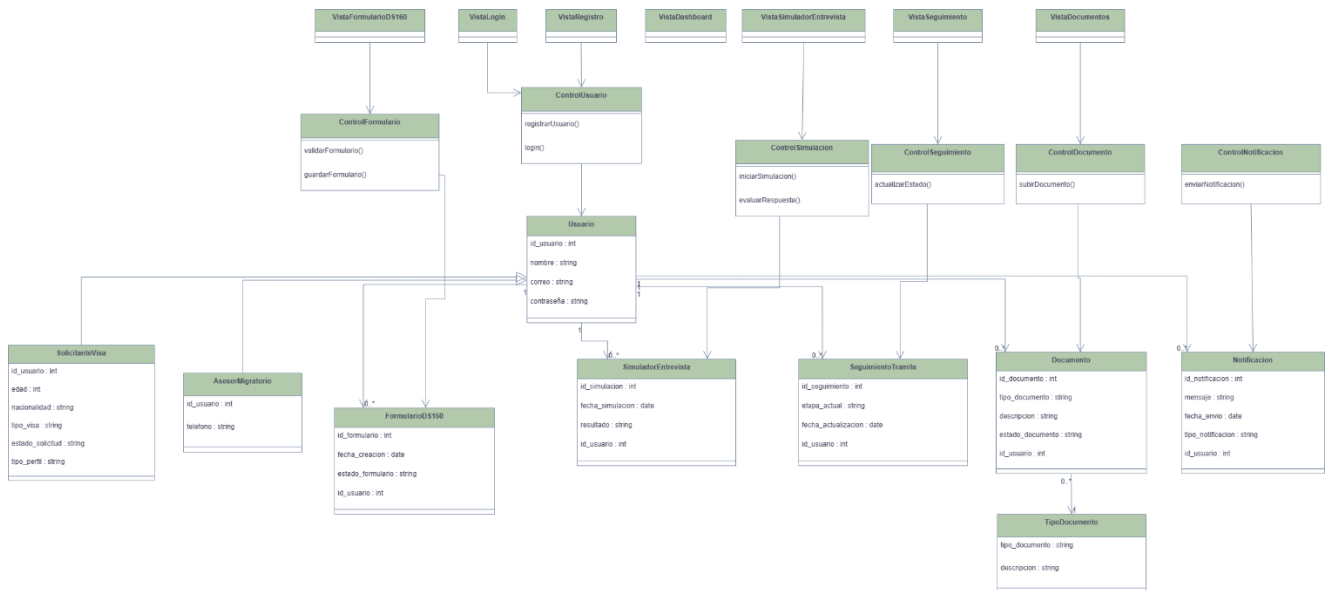
Como solicitante de visa, quiero ver ejemplos de respuestas correctas e incorrectas para mejorar mi desempeño en la entrevista.

Requisito Funcional RF-18:

El sistema debe mostrar ejemplos de respuestas correctas e incorrectas durante la simulación.

- **Clases preliminares**

- **Diagrama de clases**



(Acá se encuentra para ilustrar, el archivo con el diagrama de clases se subirá en la entrega y también está en el repositorio github en la carpeta llamada “Corte 3”).

- **Descripción de las clases**

Usuario

Representa a cualquier persona que puede acceder al sistema web. Esta clase gestiona la información básica de autenticación y perfil general del usuario, incluyendo nombre, correo electrónico y contraseña. A partir de esta clase se derivan los distintos tipos de usuarios del sistema, como solicitantes de visa o asesores migratorios.

SolicitanteVisa

Especialización de la clase Usuario que representa a los usuarios que están realizando un trámite de visa. Contiene información específica del solicitante como edad, nacionalidad, tipo de visa solicitada, estado actual del trámite y tipo de perfil (por ejemplo: solicitante primerizo, renovación o rechazo previo).

AsesorMigratorio

Especialización de la clase Usuario que representa a los asesores que utilizan el sistema para apoyar a los solicitantes durante el proceso de solicitud de visa. Incluye información de contacto del asesor y permite la interacción con los trámites de los solicitantes para brindar orientación.

FormularioDS160

Representa el formulario principal requerido para la solicitud de visa estadounidense. Esta clase almacena información relacionada con el proceso de llenado del formulario, como la fecha de creación, el estado actual del formulario y el usuario que lo está completando.

SimuladorEntrevista

Clase que modela el proceso de simulación de entrevistas consulares. Permite que los solicitantes practiquen posibles preguntas de entrevista antes de su cita real. Guarda la fecha de la simulación, el resultado obtenido y el usuario que realizó la práctica.

SeguimientoTramite

Permite llevar el control del estado actual del proceso de visa del solicitante. Esta clase registra las distintas etapas del trámite y la fecha de la última actualización del estado, permitiendo visualizar el progreso del usuario dentro del proceso.

Documento

Representa los documentos que el solicitante debe presentar durante su trámite de visa. Incluye información como el tipo de documento, una descripción de este, el estado del documento (pendiente, aprobado, rechazado) y el usuario al que pertenece.

TipoDocumento

Clase que define los distintos tipos de documentos que pueden ser requeridos en el proceso de solicitud de visa. Permite clasificar los documentos de manera estructurada y evitar redundancia en la base de datos.

Notificacion

Representa los mensajes que el sistema envía a los usuarios para informarles sobre cambios en su trámite, recordatorios de fechas importantes o alertas relacionadas con su proceso de visa.

Clases del controlador

ControlUsuario

Gestiona las operaciones relacionadas con los usuarios del sistema, como el registro de nuevos usuarios y la autenticación en la plataforma.

ControlFormulario

Se encarga de validar y gestionar la información ingresada en el formulario DS-160, asegurando que los datos sean correctos antes de ser almacenados.

ControlSimulacion

Administra la ejecución del simulador de entrevistas, evaluando las respuestas del usuario y registrando los resultados obtenidos durante la simulación.

ControlSeguimiento

Gestiona la actualización y consulta del estado del trámite del solicitante, permitiendo visualizar en qué etapa se encuentra el proceso.

ControlDocumento

Controla la carga y validación de documentos requeridos para el trámite de visa.

ControlNotificacion

Encargado de generar y enviar notificaciones a los usuarios cuando ocurre algún evento relevante en el sistema.

Clases de vista (interfaz web)

VistaLogin

Interfaz que permite al usuario ingresar al sistema mediante autenticación con correo electrónico y contraseña.

VistaRegistro

Pantalla donde los usuarios pueden crear una cuenta en el sistema.

VistaDashboard

Vista principal del sistema donde el usuario puede visualizar el estado general de su trámite y acceder a las distintas funcionalidades.

VistaFormularioDS160

Interfaz que permite al usuario completar el formulario DS-160 de forma guiada.

VistaSimuladorEntrevista

Pantalla donde el solicitante puede practicar entrevistas consulares mediante simulaciones.

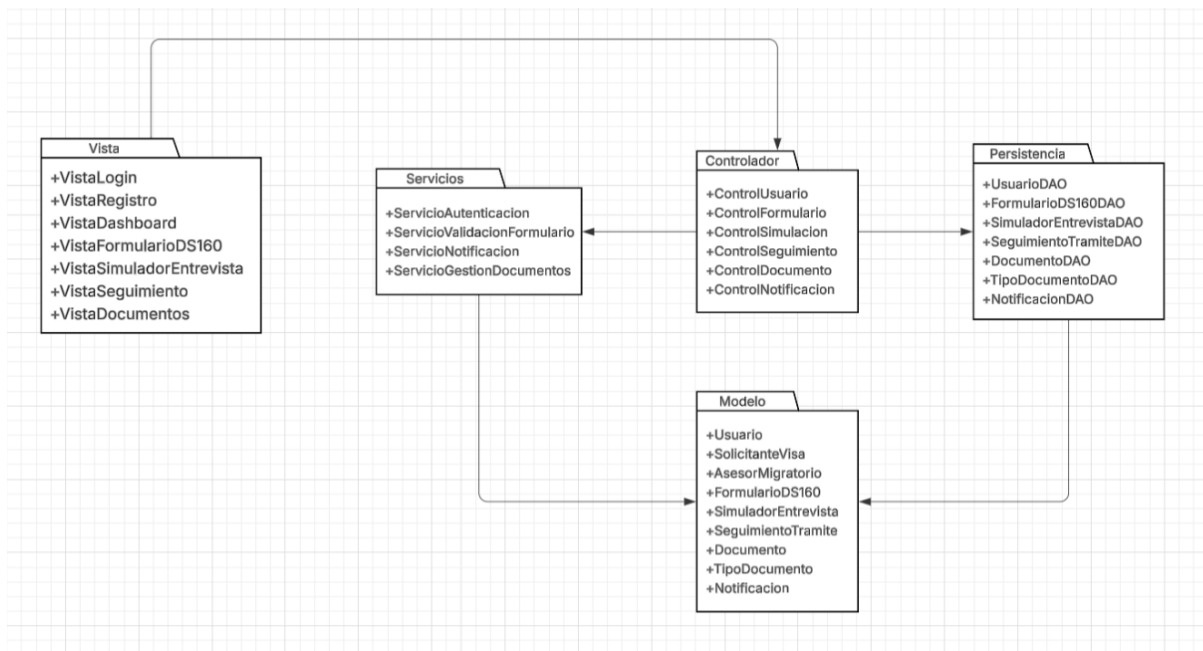
VistaSeguimiento

Vista que muestra el progreso del trámite del usuario y las etapas completadas o pendientes.

VistaDocumentos

Interfaz que permite gestionar los documentos requeridos para el proceso de solicitud de visa.

○ Diagrama de paquetes



○ Descripción de cada paquete y sus componentes

Paquete Vista

Encargado de la interacción directa con el usuario. Su función principal es presentar la información del sistema de manera visual y permitir la captura de datos mediante interfaces gráficas. Este paquete no contiene lógica de negocio, ya que únicamente se limita a comunicar las acciones del usuario hacia el controlador y mostrar los resultados procesados.

Componentes:

- **VistaLogin:** Permite al usuario ingresar sus credenciales para acceder al sistema.
- **VistaRegistro:** Facilita el registro de nuevos usuarios dentro de la aplicación.
- **VistaDashboard:** Muestra el panel principal con información general del estado del usuario y del proceso de visa.
- **VistaFormularioDS160:** Permite al usuario completar y visualizar el formulario DS-160.
- **VistaSimuladorEntrevista:** Presenta la interfaz para realizar simulaciones de entrevistas consulares.
- **VistaSeguimiento:** Muestra el progreso del trámite de visa del usuario.
- **VistaDocumentos:** Permite la gestión, visualización y carga de documentos requeridos.

Paquete Controlador

Actúa como intermediario entre la Vista y el Modelo. Se encarga de recibir las solicitudes del usuario, procesarlas y coordinar las acciones necesarias dentro del sistema. Además, invoca los servicios y la persistencia para ejecutar operaciones, garantizando que la lógica de negocio se ejecute correctamente.

Componentes:

- **ControlUsuario:** Gestiona las operaciones relacionadas con los usuarios, como registro, autenticación y actualización de datos.
- **ControlFormulario:** Administra la creación, validación y actualización del formulario DS-160.
- **ControlSimulacion:** Coordina la ejecución del simulador de entrevistas y el procesamiento de resultados.
- **ControlSeguimiento:** Maneja la consulta y actualización del estado del trámite de visa.
- **ControlDocumento:** Gestiona la carga, consulta y organización de documentos del usuario.
- **ControlNotificacion:** Controla el envío y gestión de notificaciones dentro del sistema.

Paquete Modelo

Representa las entidades principales del sistema y la estructura de los datos. Contiene la lógica del dominio del problema, así como las relaciones entre las diferentes entidades. Este paquete es fundamental para mantener la integridad de la información y reflejar el comportamiento real del sistema.

Componentes:

- **Usuario:** Representa al usuario del sistema, incluyendo sus datos personales y credenciales.
- **SolicitanteVisa:** Representa al usuario que realiza el trámite de visa, incluyendo información específica del proceso migratorio.
- **AsesorMigratorio:** Representa al asesor que brinda apoyo al solicitante en el proceso de visa.
- **FormularioDS160:** Contiene la información del formulario requerido para la solicitud de visa.
- **SimuladorEntrevista:** Representa las simulaciones de entrevistas y sus resultados.
- **SeguimientoTramite:** Permite llevar el control del estado del proceso de solicitud de visa.

- **Documento:** Representa los archivos y documentos requeridos para el trámite.
- **TipoDocumento:** Clasifica los diferentes tipos de documentos utilizados en el sistema.
- **Notificacion:** Representa los mensajes o alertas generados para el usuario.

Paquete Persistencia

Responsable del acceso y gestión de los datos almacenados en la base de datos. Proporciona mecanismos para realizar operaciones de almacenamiento, consulta, actualización y eliminación de información, asegurando la integridad y disponibilidad de los datos.

Componentes:

- **UsuarioDAO:** Gestiona las operaciones de base de datos relacionadas con los usuarios.
- **FormularioDS160DAO:** Maneja el almacenamiento y consulta de los formularios DS-160.
- **SimuladorEntrevistaDAO:** Administra la persistencia de las simulaciones de entrevista.
- **SeguimientoTramiteDAO:** Gestiona el almacenamiento del estado de los trámites.
- **DocumentoDAO:** Controla la persistencia de los documentos del usuario.
- **TipoDocumentoDAO:** Maneja la clasificación y almacenamiento de tipos de documentos.
- **NotificacionDAO:** Administra el almacenamiento de las notificaciones generadas.

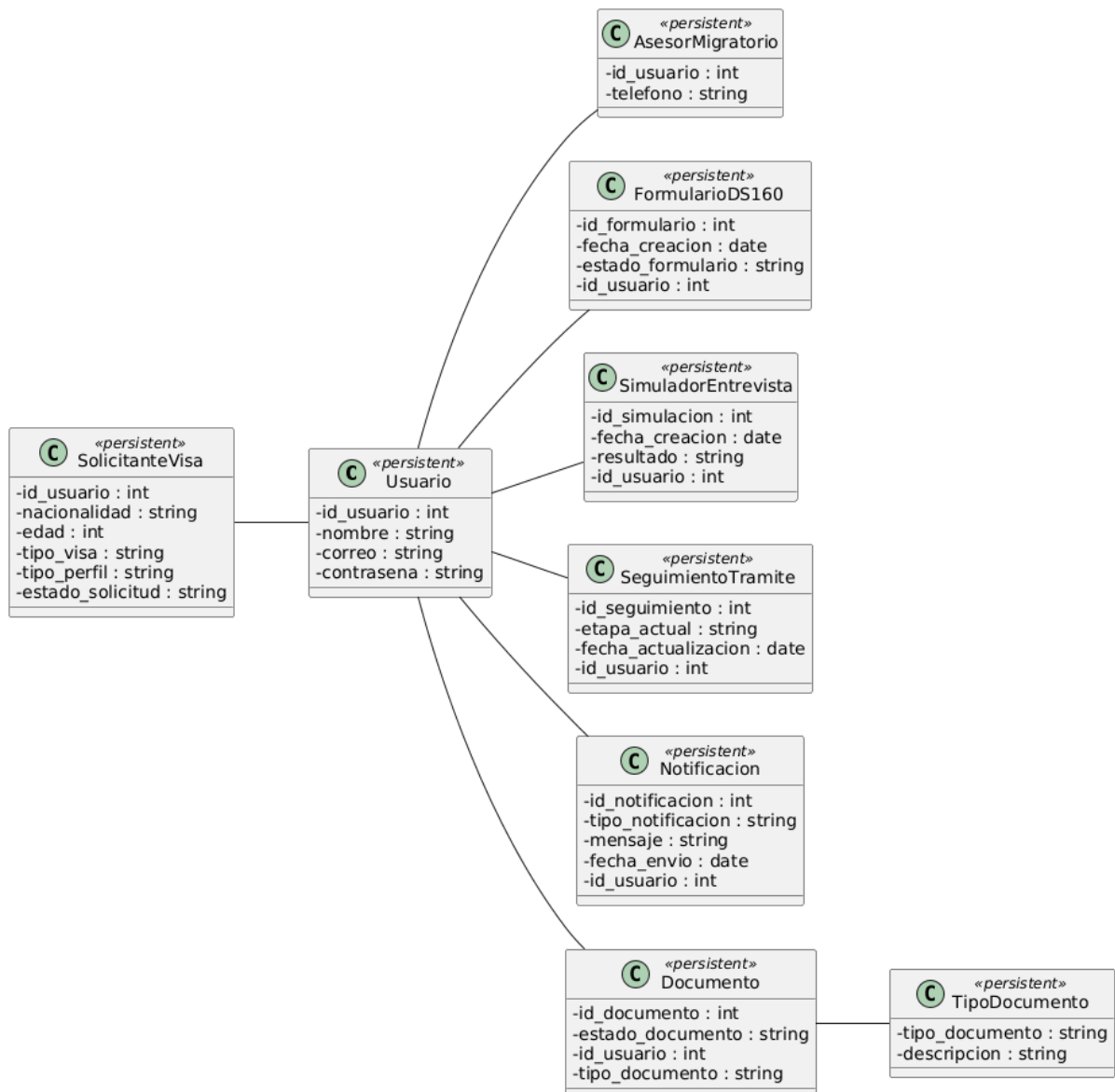
Paquete Servicio

Contiene la lógica de negocio especializada del sistema. Su función es encapsular procesos complejos que no pertenecen directamente al modelo ni al controlador, permitiendo una mayor modularidad y reutilización del código.

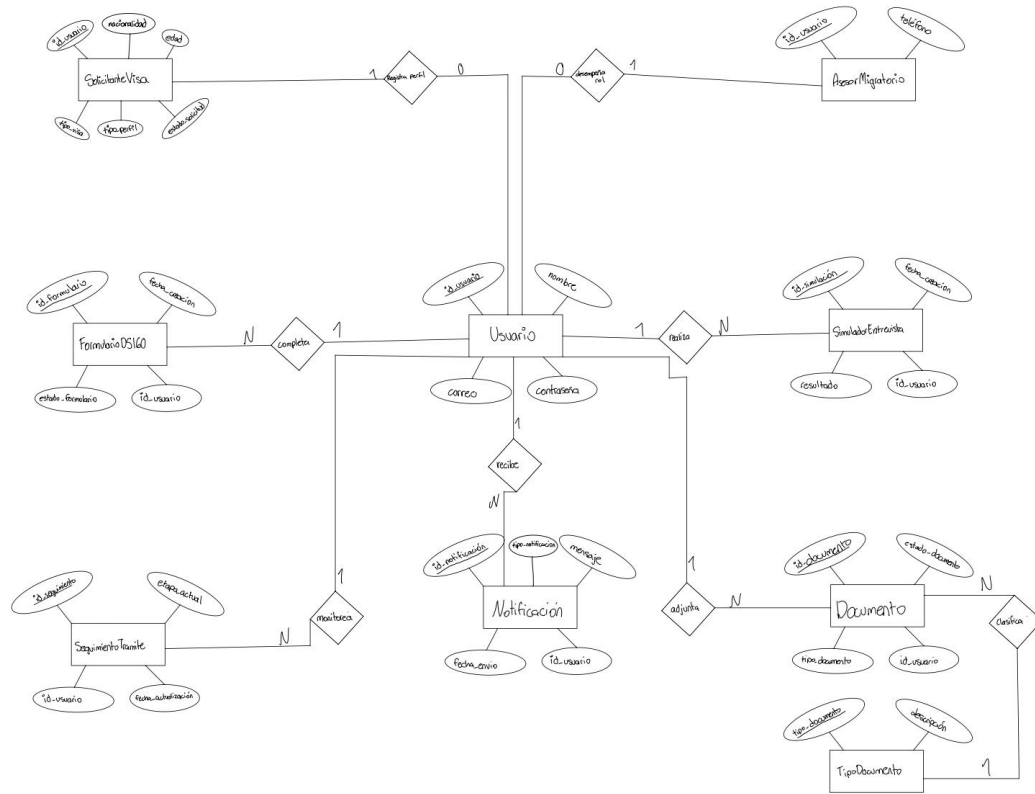
Componentes:

- **ServicioAutenticacion:** Gestiona la validación de credenciales y el acceso al sistema.
- **ServicioValidacionFormulario:** Verifica la integridad y consistencia de los datos ingresados en el formulario DS-160.
- **ServicioNotificacion:** Administra la generación y envío de notificaciones al usuario.
- **ServicioGestionDocumentos:** Controla los procesos relacionados con la validación y organización de documentos.

- Persistencia de datos
 - Diagrama de clases persistentes



○ Diagrama Entidad Relación



Diseño

- **Selección de la tecnología a utilizar**

Para el desarrollo del sistema se seleccionó React como tecnología para la interfaz de usuario, Node.js con Express para la lógica del servidor y PostgreSQL como gestor de base de datos relacional. Esta combinación permite construir una aplicación web moderna, modular y escalable, alineada con las necesidades del proyecto y con la estructura funcional ya definida en el análisis del sistema.

Frontend: React

React fue seleccionado para el desarrollo de la interfaz de usuario, ya que permite construir aplicaciones web mediante componentes reutilizables. Esta característica facilita el desarrollo de las distintas pantallas del sistema, tales como inicio de sesión, registro, panel principal, formulario DS-160, simulador de entrevista, seguimiento del trámite y gestión de documentos. Además, React permite una mejor organización del código, una actualización dinámica de la información en pantalla y una experiencia de usuario más interactiva.

Ventajas

- Permite desarrollar interfaces modernas e interactivas.
- Favorece la reutilización de componentes.
- Facilita la organización y mantenimiento del código.
- Permite actualizar información en pantalla sin recargar toda la página.
- Es adecuado para aplicaciones con múltiples vistas y flujos de interacción.

Backend: Node.js con Express

Node.js con Express fue seleccionado para el desarrollo del backend, debido a que permite construir servicios web y APIs de forma eficiente y ordenada. Esta tecnología resulta adecuada para gestionar la lógica de negocio del sistema, incluyendo el manejo de usuarios, formularios, simulaciones, seguimiento de trámites, documentos y notificaciones. Asimismo, el uso de JavaScript tanto en frontend como en backend permite una mayor uniformidad tecnológica en el proyecto, facilitando el trabajo del equipo y la integración de los módulos.

Ventajas

- Permite desarrollar APIs y servicios web de manera flexible.
- Facilita la comunicación entre frontend y base de datos.
- Usa JavaScript en el servidor, generando uniformidad con React.

- Tiene una estructura ligera y adecuada para proyectos web.
- Favorece la escalabilidad y la modularidad del sistema.

Almacenamiento persistente: PostgreSQL

PostgreSQL fue seleccionado como tecnología de almacenamiento persistente porque es un sistema de gestión de base de datos relacional robusto, confiable y adecuado para manejar información estructurada. En este proyecto resulta especialmente útil debido a que se trabajará con entidades relacionadas, tales como usuarios, solicitantes, asesores migratorios, formularios, simulaciones, seguimientos, documentos y notificaciones. Su uso favorece la integridad de los datos, la consistencia de la información y la correcta administración de las relaciones entre tablas.

Ventajas

- Es una base de datos relacional robusta y confiable.
- Permite manejar relaciones complejas entre entidades.
- Favorece la integridad y consistencia de la información.
- Es adecuada para sistemas con datos estructurados.
- Ofrece buen soporte para crecimiento futuro del sistema.

Planificación e Informe de gestión

- **Desglose de tareas y sus responsables**

Para el desarrollo del tercer corte del proyecto, el equipo organizó el trabajo dividiendo las actividades en cinco áreas principales: Design Thinking y prototipado, análisis de requisitos, modelación del sistema, persistencia de datos, diseño tecnológico y gestión del proyecto.

La distribución de tareas se realizó tomando en cuenta la continuidad del trabajo realizado en los cortes anteriores y las responsabilidades previamente asignadas a cada integrante.

Las tareas se asignaron de la siguiente manera:

Design Thinking – Prototipos

- Elaboración del prototipo inicial de la aplicación utilizando Figma (Juan Francisco Orozco).
- Validación del prototipo con usuarios reales mediante sesiones de prueba y recolección de evidencia (Juan Francisco Orozco).
- Análisis del feedback obtenido durante las sesiones de prueba (Juan Francisco Orozco).
- Iteración del prototipo con base en los comentarios recibidos (Juan Francisco Orozco).
- Actualización de los requisitos funcionales en caso de identificar cambios derivados del feedback de los usuarios (Juan Francisco Orozco).

Análisis de requisitos

- Elaboración de la lista de requisitos funcionales del sistema (Diego Guevara).
- Vinculación de cada requisito funcional con su correspondiente historia de usuario definida en los cortes anteriores (Diego Guevara).

Clases preliminares

- Elaboración del diagrama de clases del sistema (Diego Quan).
- Descripción detallada de cada una de las clases del sistema (Diego Quan).
- Elaboración del diagrama de paquetes del sistema (Norman Aguirre).
- Descripción de los paquetes y sus componentes principales (Norman Aguirre).

Persistencia de datos

- Elaboración del diagrama de clases persistentes alineado con el modelo de base de datos (Diego Guevara).
- Elaboración del diagrama entidad–relación que representa el modelo conceptual de la base de datos (Diego Guevara).

Diseño del sistema

- Análisis de criterios técnicos para la selección de la tecnología a utilizar (Norman Aguirre).
- Evaluación de factores como escalabilidad, disponibilidad, concurrencia, rendimiento y compatibilidad con los requisitos no funcionales del sistema (Norman Aguirre).

Gestión del proyecto

- Consolidación del informe de planificación y gestión del equipo (Diego Quan).
- **Gestión del tiempo del equipo**

El trabajo correspondiente al tercer corte inició el 10 de marzo de 2026 y se terminó hasta el 18 de marzo de 2026, periodo durante el cual se desarrollaron actividades relacionadas con el diseño del sistema, validación de prototipos, modelación del software y planificación técnica del proyecto.

Cada integrante registró su tiempo de trabajo utilizando el formulario LOGT (Personal Software Process – PSP0), en el cual se documentaron los siguientes aspectos:

- Fecha de trabajo
- Hora de inicio
- Hora de finalización
- Tiempo de interrupciones
- Tiempo efectivo de trabajo (Delta tiempo)
- Fase o actividad realizada
- Comentarios relevantes sobre el progreso de la tarea

Los formularios LOGT individuales se encuentran incluidos en la sección de Anexos del documento. Estos registros permiten evidenciar la participación de cada integrante y verificar la coherencia entre el tiempo reportado y las contribuciones realizadas en el documento colaborativo del proyecto.

- **Análisis del desempeño del equipo**

Aspectos positivos

Durante el desarrollo del tercer corte se identificaron varios aspectos positivos en la organización del equipo:

- La distribución inicial de responsabilidades permitió trabajar en paralelo en distintas partes del proyecto, evitando bloqueos entre tareas.
- Se mantuvo coherencia entre los diseños en los distintos cursos involucrados en el proyecto (Ingeniería de Software y Bases de Datos).
- El uso de prototipos iterativos permitió validar tempranamente la solución con usuarios potenciales y obtener retroalimentación útil para mejorar el diseño.
- La documentación del tiempo mediante los formularios LOGT permitió llevar un control claro del esfuerzo invertido en cada actividad.

Aspectos a mejorar

A pesar del avance logrado, el equipo identificó algunas oportunidades de mejora en la gestión del tiempo:

- Algunas tareas requirieron más tiempo del estimado inicialmente, especialmente las relacionadas con el diseño de prototipos y la validación con usuarios.
- La coordinación entre las fases de diseño del software y modelación de base de datos puede mejorarse mediante revisiones intermedias más frecuentes.
- Para futuras iteraciones del proyecto se recomienda realizar estimaciones de tiempo más detalladas por actividad específica.

- **Conclusiones**

El equipo logró completar las actividades correspondientes al tercer corte mediante una planificación estructurada del trabajo y una distribución clara de responsabilidades. La combinación de iteraciones de prototipo, análisis de requisitos, modelación del sistema y selección tecnológica permitió avanzar significativamente en la definición técnica del sistema propuesto.

El proceso de trabajo evidenció una participación activa de todos los integrantes del equipo y una gestión consciente del tiempo mediante el uso de formularios LOGT. Las lecciones aprendidas durante este corte servirán como base para mejorar la planificación y ejecución de las siguientes etapas del proyecto, sobre todo cuando ya se empiece a desarrollar el sistema.

Anexos

Formularios LOGT

Nombre: Diego Quan						
Carné: 24336						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
15/03	16:00	17:00	-	60 min	Análisis	Diseño del sistema para el diagrama de clases
16/03	14:00	16:30	70 min (manejar)	80 min	Análisis	Diagrama de clases
16/03	16:30	17:00	-	30 min	Análisis	Descripción del diagrama de clases
18/03	12:00	12:45	-	45 min	Gestión	Informe de gestión

Nombre: Norman Aguirre						
Carné: 24479						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
15/03	18:00	19:00	-	60 min	Análisis	Diseño del sistema para el diagrama de paquetes
16/03	19:00	20:30	-	90 min	Análisis	Diagrama de paquetes

16/03	20:30	23:00	60 minutos (cena) y 30 minutos (serie)	60 min	Análisis	Descripción del diagrama de paquetes
17/03	22:00	22:45	-	45 min	Diseño	Selección de tecnologías a utilizar

Nombre: Diego Guevara						
Carné: 24128						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
17/03	19:30	20:30	-	60 min	Análisis	Elaboración de la lista de requisitos funcionales enlazados a historias de usuario
17/03	20:30	21:15	10 min (descanso)	35 min	Análisis	Revisión de las historias de usuario del corte 2 y relación con el prototipo validado
18/03	10:00	11:00	-	60min	Persistencia	Análisis del diagrama entidad-relación y definición de clases persistentes
18/03	11:00	11:50	10 min (telefono)	40 min	Persistencia	Corrección de relaciones entre Usuario, Documento, Notificación y SeguimientoTramite
18/03	12:00	12:45		45 min	Persistencia	Elaboración y ajuste del código PlantUML para el

						diagrama de clases persistentes
18/03	13:00	13:30		30 min	Gestión	Integración de avances en el documento del tercer corte

Nombre: Juan Francisco Orozco Mijangos						
Carné: 24647						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta de tiempo	Fase	Comentarios
15/03	15:00	17:00	20 min (descanso)	100 min	Design Thinking	Elaboración de la primera versión del prototipo en Figma.
16/03	10:00	11:30	-	90 min	Design Thinking	Ajuste de pantallas principales: inicio, perfil, dashboard, DS-160 y cronología.
16/03	18:00	19:30	15 min (merienda)	75 min	Design Thinking	Preparación y organización del prototipo para mostrarlo a posibles usuarios.
17/03	14:00	15:30	-	90 min	Validación	Presentación del prototipo a usuarios y recolección de observaciones.
17/03	20:00	21:00	10 min (teléfono)	50 min	Análisis	Análisis del feedback recibido y elaboración de la lista de cambios considerados.

18/03	09:00	10:30	-	90 min	Design Thinking	Iteración del prototipo final con base en observaciones de usuarios.
18/03	10:30	11:15	-	45 min	Análisis	Ajuste de requisitos funcionales derivados del feedback del prototipo.